UNIVERSIDADE SÃO JUDAS TADEU

ENGENHARIA DE SOFTWARE

ATIVIDADE 4:

SISTEMAS AUTOMATIZADOS

Professor: Robson Calvetti

Matheus Dias Pereira

RA:825154435

SÂO PAULO, 2026

▪ **Pesquisa e entrega de resumo, individual, em PDF, no mínimo 2 laudas, sobre os seguintes tópicos:**

- Sensores de Temperatura;

- Sensores de Pressão;

- Sensores de Nível;

- Sensores de Vazão;

- Sensores de Tensão, Corrente e Potência;

- Sensores de Umidade, Gases e pH.

1. Sensores de temperatura

Os sensores de temperatura desempenham papel essencial em sistemas de monitoramento e controle térmico em aplicações industriais, científicas e domésticas. Entre os dispositivos mais utilizados destacam-se termopares, RTDs (Resistance Temperature Detectors) e termistores, que diferem em princípio de funcionamento, precisão, faixa de operação e custo.

Termopares

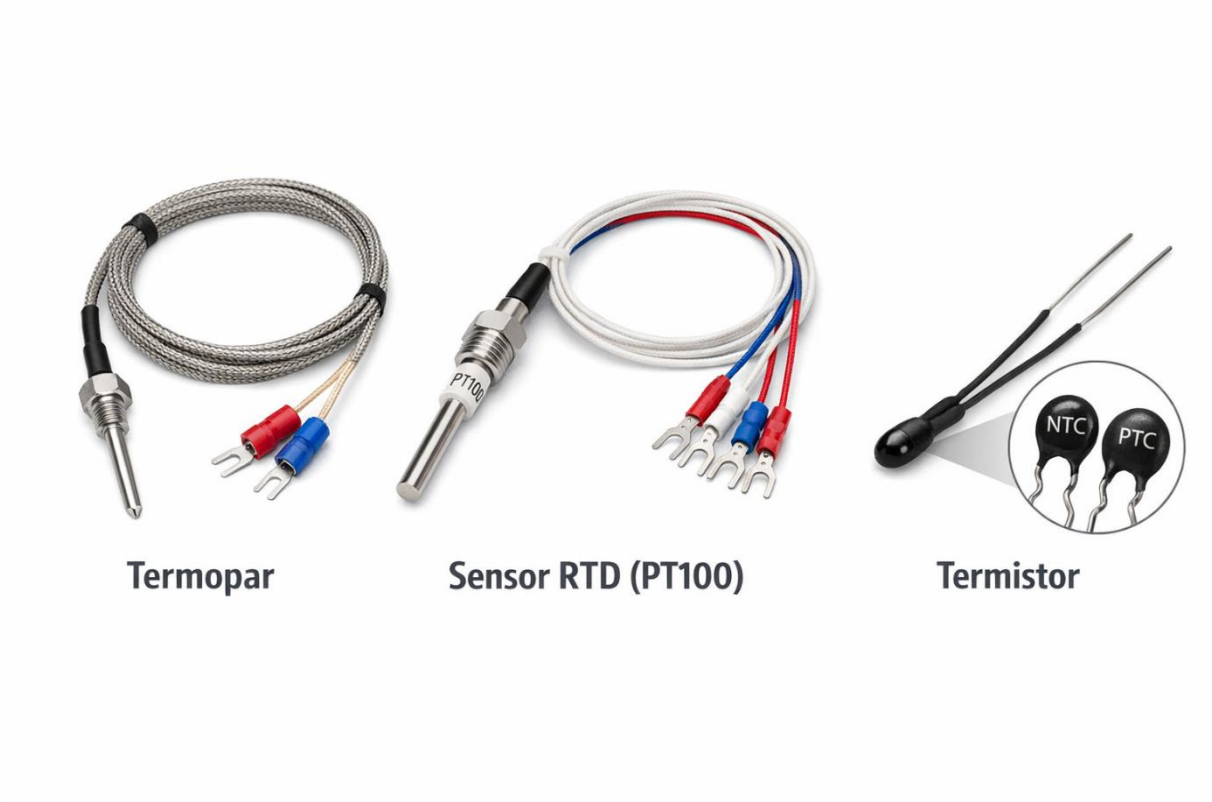
Os termopares operam com base no **efeito Seebeck**, no qual dois metais distintos unidos geram uma tensão proporcional à diferença de temperatura entre a junção quente e a junção fria. Esses sensores são amplamente utilizados devido à sua **grande faixa de medição**, que pode ultrapassar 1500 °C dependendo do tipo (ex.: Tipo K, J, T).
Sua principal vantagem é a **robustez** e o **baixo custo**, tornando-os adequados para ambientes industriais severos. Entretanto, apresentam **menor precisão** e requerem **compensação de junta fria**, o que pode introduzir erros adicionais.

RTDs

Os RTDs, especialmente os modelos de platina como o **PT100** e PT1000, operam com base na variação da **resistência elétrica do metal** conforme a temperatura muda. Esses sensores são conhecidos por sua **alta precisão**, estabilidade a longo prazo e comportamento **altamente linear**.
Sua faixa típica vai de –200 °C a 600 °C, fazendo deles escolha padrão em processos industriais que exigem **confiabilidade**, como química, farmacêutica e automação. O custo, porém, é maior que o dos termopares, e eles são mais sensíveis a vibrações e choques mecânicos.

Termistores (NTC e PTC)

Os termistores são dispositivos semicondutores cuja resistência varia de forma significativa com a temperatura. Existem dois tipos principais: **NTC** (coeficiente negativo), mais comuns em medições, e **PTC** (coeficiente positivo), usados principalmente em proteção. A principal vantagem dos termistores é a **alta sensibilidade**, que permite detectar pequenas variações de temperatura com precisão. Eles são baratos, compactos e ideais para aplicações como eletrônicos, sensores ambientais e equipamentos médicos. Entretanto, possuem **faixas de operação menores** e comportamento **não linear**, exigindo calibração ou circuitos de compensação.



2. **Sensores de Pressão**

Os sensores de pressão constituem elementos fundamentais em processos industriais, sistemas automotivos, aplicações científicas e dispositivos eletrônicos, permitindo a conversão de estímulos mecânicos em sinais elétricos processáveis. Entre as tecnologias amplamente utilizadas destacam-se os sensores piezoelétricos e piezorresistivos, cujos princípios físicos diferem significativamente e resultam em aplicações específicas e complementares.

Os sensores piezoelétricos baseiam seu funcionamento na propriedade de materiais cristalinos capazes de gerar carga elétrica proporcional à força ou pressão aplicada. Essa característica torna esses sensores especialmente adequados para medições dinâmicas, isto é, situações com variações rápidas de pressão, vibração ou impacto. Devido à elevada faixa de resposta em alta frequência e à robustez construtiva, são amplamente empregados em motores de combustão, testes estruturais, monitoramento de vibrações e fenômenos transitórios. Entretanto, apresentam limitações em medições estáticas, uma vez que a carga gerada tende a se dissipar com o tempo, reduzindo sua precisão em pressões constantes.

Os sensores piezorresistivos, por sua vez, utilizam a deformação mecânica de um diafragma acoplado a extensômetros (strain gauges), cuja resistência elétrica varia conforme a tensão aplicada. Esse princípio proporciona elevada precisão, boa estabilidade térmica e capacidade de medir tanto pressões estáticas quanto dinâmicas. Por essa razão, sensores piezorresistivos são empregados em sistemas hidráulicos, pneumáticos, instrumentação industrial, dispositivos automotivos, bem como em versões miniaturizadas baseadas em MEMS, encontradas em smartphones, drones e equipamentos médicos.

Comparativamente, sensores piezoelétricos se destacam em ambientes que exigem resposta rápida e robustez mecânica, enquanto os piezorresistivos são mais adequados quando precisão, linearidade e estabilidade em longo prazo são requisitos essenciais. Assim, a seleção entre essas tecnologias depende diretamente das condições de operação, da natureza da pressão a ser monitorada e da necessidade de resposta temporal do sistema.

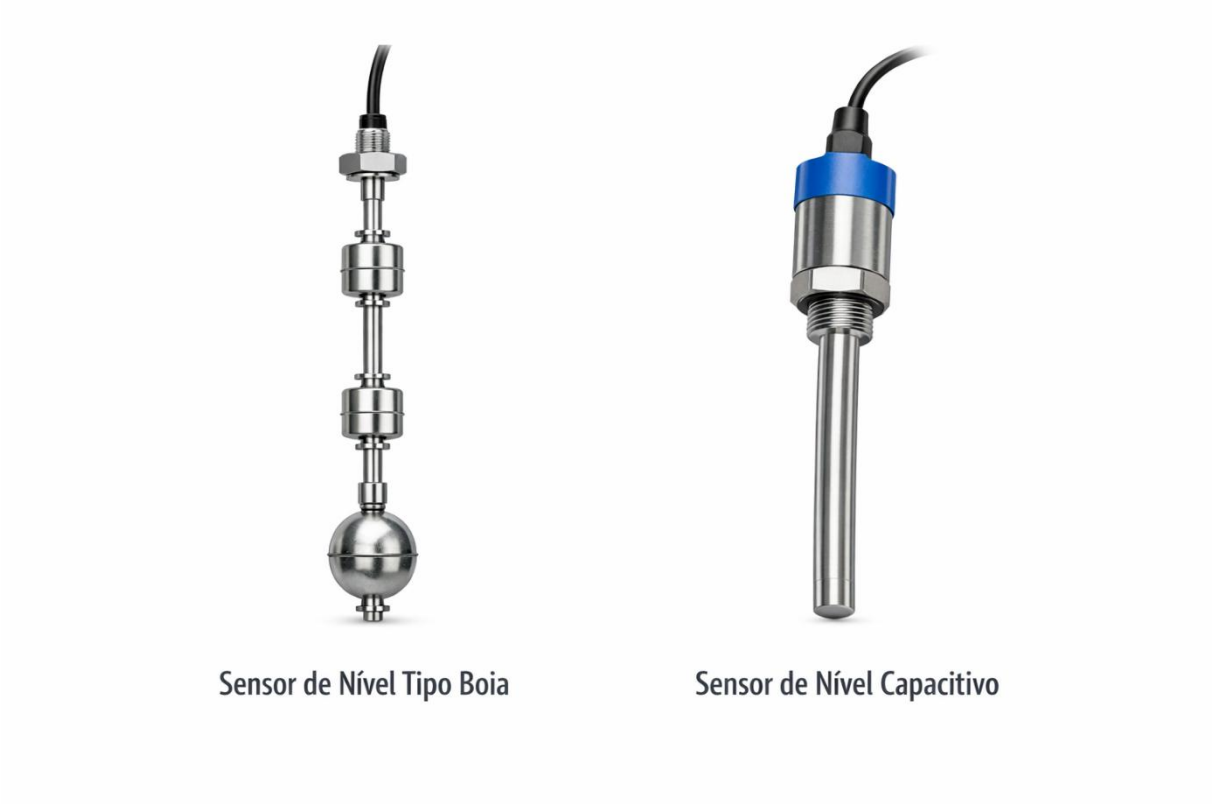
Sensor Piezoelétrico

Sensor Piezorresistivo

3. Sensores de Nível

Os sensores de nível são dispositivos utilizados para monitorar a altura, volume ou presença de materiais líquidos, sólidos ou granulados em recipientes industriais, tanques, reservatórios ou processos de produção. Tais sensores desempenham papel essencial em sistemas de automação, controle de processos, segurança operacional e gestão de recursos, permitindo a detecção contínua, discreta ou pontual de níveis, dependendo da tecnologia empregada. A escolha adequada do tipo de sensor está diretamente relacionada ao tipo de material a ser medido, às condições ambientais, à precisão requerida e ao método de instalação.

Os sensores de nível do tipo; boia constituem uma das tecnologias mais tradicionais e amplamente utilizadas. Seu funcionamento baseia-se na flutuabilidade de um corpo móvel que acompanha a superfície do fluido, acionando chaves magnéticas, mecânicas ou elétricas. Esses sensores apresentam baixo custo, simplicidade de manutenção e boa confiabilidade em líquidos limpos. Entretanto, podem ser menos eficazes em líquidos viscosos, sujos ou sujeitos à formação de espuma, nos quais o movimento da boia pode ser comprometido.



4. Os sensores de vazão

Os sensores de vazão são dispositivos utilizados para medir a quantidade de fluido que escoa por uma tubulação em um determinado intervalo de tempo. Esses instrumentos são fundamentais para processos industriais, saneamento, automação predial e sistemas hidráulicos. Existem diferentes princípios de funcionamento aplicados na medição de vazão, entre os quais se destacam: sensores mecânicos (como os do tipo turbina), sensores eletromagnéticos, sensores ultrassônicos e sensores do tipo rotâmetro.

Os sensores mecânicos baseiam-se na rotação de elementos móveis, sendo adequados para líquidos limpos e aplicações de baixo custo. Os sensores eletromagnéticos utilizam a indução eletromagnética e são indicados para líquidos condutivos, garantindo alta precisão e ausência de partes móveis. Os sensores ultrassônicos funcionam por meio da propagação de ondas acústicas, podendo ser instalados de forma intrusiva ou clamp-on, sendo apropriados para líquidos limpos ou sujos e permitindo instalação sem interrupção do fluxo. Já os rotâmetros realizam a medição visual do fluxo por meio da posição de um flutuador em um tubo cônico, sendo amplamente utilizados em aplicações simples e de baixo custo.

A escolha do sensor de vazão depende de fatores como tipo de fluido, faixa de vazão, pressão,

temperatura, necessidade de precisão, tipo de instalação e custo. A correta seleção e calibração garantem confiabilidade no processo, eficiência operacional e segurança, tornando esses dispositivos essenciais em diversos setores industriais.

5. **Sensores de Tensão, Corrente e Potência**

Os sensores de tensão, corrente e potência são dispositivos amplamente utilizados em sistemas elétricos e de automação para monitorar e registrar grandezas elétricas essenciais ao funcionamento seguro e eficiente de máquinas, equipamentos e instalações. Esses sensores permitem a supervisão contínua das condições de operação, fornecendo dados para proteção, controle e análise energética.

Os sensores de tensão operam por meio de divisores resistivos ou transformadores de potencial, convertendo níveis elevados de tensão em sinais seguros e proporcionalmente reduzidos. Já os sensores de corrente utilizam, principalmente, transformadores de corrente,

efeito Hall ou shunts resistivos, viabilizando a medição de correntes alternadas ou contínuas com precisão e isolamento adequado. Sensores de potência combinam medições de tensão e corrente, aplicando cálculos de potência ativa, reativa e aparente, essenciais para a análise de eficiência energética e identificação de anomalias.

A seleção do sensor adequado exige considerar fatores como faixa de medição, frequência, tipo de carga, requisitos de segurança, isolamento elétrico, precisão e forma de saída do sinal (analógica ou digital). A utilização desses sensores contribui para diagnósticos preventivos, redução de falhas, controle de qualidade e maior eficiência energética em sistemas industriais e prediais. Dessa forma, sua aplicação é fundamental em ambientes que demandam monitoramento contínuo e confiável de grandezas elétricas.

6. **Sensores de Umidade, Gases e pH**

Os sensores de umidade, gases e pH são dispositivos essenciais para monitoramento ambiental, processos industriais, controle de qualidade e aplicações laboratoriais. Cada um deles atua na medição de variáveis físico-químicas fundamentais para garantir segurança, eficiência e conformidade técnica em diversos setores.

Os sensores de umidade operam por meio de princípios capacitivos, resistivos ou térmicos, permitindo detectar o teor de vapor d'água no ar ou em materiais. São amplamente usados em climatização, armazenamento de alimentos e indústria farmacêutica. Já os sensores de gases utilizam tecnologias como semicondutores, células eletroquímicas e infravermelho para identificar e quantificar substâncias gasosas, incluindo gases tóxicos, inflamáveis ou de interesse ambiental. Esses sensores são aplicados em sistemas de segurança, monitoramento atmosférico e automação industrial. Os sensores de pH medem a acidez ou alcalinidade de soluções por meio de eletrodos eletroquímicos, sendo indispensáveis em laboratórios, tratamento de água, indústria alimentícia e processos químicos.

A escolha do sensor adequado depende de fatores como faixa de medição, condições ambientais, tempo de resposta, precisão, estabilidade e tipo de saída do sinal. A utilização correta desses sensores contribui para maior confiabilidade em medições, controle rigoroso de processos e melhoria da segurança operacional, sendo, portanto, fundamentais para aplicações científicas e industriais.

Fontes de Pesquisa;

Aula.4. Classificação e princípio de funcionamento dos Sensores.pptx

https://www.topleituras.com/livros/sensores-industriais-fundamentos-aplicacoes-f65f

https://fiosebytes.com.br/pt/article/sensores-de-temperatura-umidade-e-pressao